

|                                |                  |                                   |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>C.S.B HOPE FOR NATION</b>   | <b>TD DE PCT</b> | <b>Année scolaire : 2022-2023</b> |
| <b>Département de Sciences</b> |                  | <b>Coefficient : 03</b>           |
| <b>Classe : 3eme</b>           |                  |                                   |

### TRAVAUX DIRIGES DE P.C.T N°2

**THEME : REACTIONS CHIMIQUES ; ELECTROLYSE ET SYNTHÈSE DE L'EAU.**

#### **EVALUATION DES RESSOURCES :**

##### **EXERCICE 1 : SAVOIRS**

- 1- Définir : Réaction chimique, équation bilan, coefficients stœchiométriques, électrolyse, électrolyse de l'eau, synthèse de l'eau, réactifs, produits.
- 2- Enoncer la Loi de Lavoisier
- 3- Ecrire l'équation de l'électrolyse de l'eau puis celle de la synthèse de l'eau. Relever la différence entre ces deux équations.
- 4- Répondre par Vrai ou Faux
  - a) Au cours d'une réaction chimique, ce sont les réactifs qui disparaissent
  - b) Au cours d'une réaction chimique, les produits commencent à apparaitre dès que tous les réactifs ont disparu
  - c) Dans l'électrolyseur, l'électrode reliée à la borne positive du générateur s'appelle cathode.
  - d) Le volume de dioxygène recueilli lors de l'électrolyse de l'eau est le double de celui du dihydrogène
  - e) La synthèse de l'eau est obtenue par décomposition du dihydrogène dans l'air
  - f) L'équation suivante est équilibrée :  $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

##### **EXERCICE 2 : SAVOIRS FAIRE**

- 1- Recopier et équilibrer les équations-bilan suivantes :
  - a-  $\text{C} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CO}$
  - b-  $\text{Al} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{AlCl}_3$
  - c-  $\text{Al} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$
  - d-  $\text{Fe} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{H}_2$
  - e-  $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
  - f-  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
  - g-  $\text{CaC}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca(OH)}_2$
  - h-  $\text{HNO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{NO}_2 + \text{O}_2$

##### **EXERCICE 3:**

Équilibrer les équations-bilans des réactions chimiques suivantes.

- a-)  $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$ .                      b-)  $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}$ . c)  $\text{CaO} + \dots \rightarrow \text{CaC}_2 + \text{CO}$
- d-)  $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ .      e-)  $\text{Fe} + \text{Cl} \rightarrow \text{FeCl}_2$ .                      f-)  $\text{Fe} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{FeCl}_3$ .
- g-)  $\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{S}$ .              h-)  $\text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{Al} \rightarrow \text{Cr} + \text{Al}_2\text{O}_3$                       i-)  $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl}$
- j-)  $\text{HNO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{NO}_2 + \text{O}_2$       k)  $\text{CuS} + \text{CuO} \rightarrow \text{Cu} + \text{SO}_2$

##### **EXERCICE 4:**

Au d'une séance de travaux pratique, on réalise une expérience d'électrolyse de l'eau.

Le professeur fait arrêter l'expérience lorsque le volume le plus important de gaz recueilli à l'une des électrodes atteint 20 cm<sup>3</sup>.

- a) Faire le schéma annoté de l'électrolyseur.

- b) Indiquer la valeur du volume de gaz recueilli à l'autre électrode.
- c) Comment peut-on caractériser chacun de ces deux gaz ?

### **EXERCICE 5**

On déclenche l'électrolyse de l'eau ; Les gaz se dégagent aux électrodes et leur volume total est de 9 cm<sup>3</sup>

- a- Indiquer sur quelle électrode se dégage le dioxygène.
- b- Identifier (Test d'identification) le gaz qui se dégage à la cathode.
- c- Calculer les volumes de dioxygène et de dihydrogène dégagés lors de l'électrolyse de l'eau.
- d- Écrire l'équation de l'électrolyse de l'eau.
- e- Écrire l'équation de la synthèse de l'eau

### **EXERCICE 6**

On fait réagir 10g de Fer avec le soufre pour former le sulfure de fer

- a) Ecrire l'équation bilan décrite ci-dessus
- b) identifier les réactifs et les produits
- c) Calculer la masse de sulfure de fer formée. On donne les masses molaires (en g/mol) :  
 $S = 32$   $Fe = 56$

## **EVALUATION DES COMPETENCES**

### **Situation problème**

#### **Compétence visée : Synthétiser le dioxygène**

Votre père a besoin de 40mL de dioxygène pour réaliser un petit travail de soudure dans son atelier. Malheureusement, le fournisseur de dioxygène de la ville est en rupture de stock et donc incapable de livrer ce produit à votre père. Coincé, ce dernier vous appelle aux secours.

**Tâche** : produire du dioxygène pour votre père

**Consignes** : Votre travail fera ressortir les points suivants :

- 1-** - La liste des matériels à utiliser ;
  - La liste des produits nécessaires ;
  - Le nom de la réaction chimique qui se déroulera, puis son équation-bilan ;
- 2-** - Le schéma du montage à réaliser (dispositif expérimental) ;
  - La description du test d'identification du produit recherché (dioxygène) ;
- 3-** - Le volume de dihydrogène qui se formera lorsque vous aurez obtenu la quantité de dioxygène désiré par votre père ;